

Pregunta 7 · Máquina frigorífica (eficiencia real)

Pregunta de 2 puntos (a: 0,75 · b: 0,75 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Una máquina frigorífica absorbe 15000 J/min del foco frío, que está a $-23\text{ }^{\circ}\text{C}$. El foco caliente está a $27\text{ }^{\circ}\text{C}$. Calcula:

- El calor cedido al foco caliente, sabiendo que su eficiencia es la **mitad** de la del ciclo de Carnot. (0,75 puntos)
- La potencia del motor necesaria. (0,75 puntos)
- La eficiencia si la máquina actuara como **bomba de calor**. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

COP de Carnot (refrigeración): $\text{COP}_C = \frac{T_f}{T_c - T_f}$. El real es la mitad. Con $\text{COP} = \frac{Q_f}{W}$ se obtiene el trabajo y $Q_c = Q_f + W$. Como bomba de calor, $\text{COP}_{BC} = \text{COP}_R + 1$.

Datos: $\dot{Q}_f = 15000\text{ J/min}$, $T_f = 250\text{ K}$, $T_c = 300\text{ K}$.

a) Calor cedido al foco caliente

$$\text{COP}_C = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{250}{50} = 5 \Rightarrow \text{COP} = \frac{5}{2} = 2,5$$

$$\dot{W} = \frac{\dot{Q}_f}{\text{COP}} = \frac{15000}{2,5} = 6000\text{ J/min}$$

$$\dot{Q}_c = \dot{Q}_f + \dot{W} = 15000 + 6000 = 21000\text{ J/min}$$

$$Q_c = 21000\text{ J/min} = 350\text{ W}$$

b) Potencia del motor

$$P = \dot{W} = 6000\text{ J/min} = \frac{6000}{60} = 100\text{ W}$$

$$P = 100\text{ W}$$

c) Eficiencia como bomba de calor

$$\text{COP}_{BC} = \text{COP}_R + 1 = 2,5 + 1 = 3,5$$

$$\text{COP}_{\text{bomba}} = 3,5$$